

10 * 일차방정식의 활용-수, 나이, 도형

II-2. 일차방정식

핵심개념

일차방정식의 활용 문제 풀이 순서

① 미지수 정하기 → ② 방정식 세우기 → ③ 방정식 풀기 → ④ 답 구하기

참고 일차방정식의 활용 문제에 자주 이용되는 식

- ① 연속하는 두 정수: $x, x+1$ 또는 $x-1, x$
- ② 연속하는 세 정수: $x, x+1, x+2$ 또는 $x-1, x, x+1$
- ③ 십의 자리의 숫자가 a , 일의 자리의 숫자가 b 인 두 자리의 자연수: $10a+b$
- ④ (x 년 후의 나이) = (현재 나이) + x
- ⑤ 과부족 관련: 정해진 개수를 기준으로 모자라면 빼고 남으면 더한다.

■ 걸린 시간

분 / 목표 시간 40분

정답과 해설 50쪽

1 다음 물음에 답하여라.

(1) 연속하는 두 정수의 합이 33일 때, 이 두 정수를 구하려고 한다. 빈칸에 알맞은 것을 써 넣어라.

① 미지수 정하기

→ 연속하는 두 정수 중 작은 수를 x 라 하자.

② 방정식 세우기

→ 연속하는 두 정수는 x , 이고
두 정수의 합이 33이므로 방정식을 세우면
 $x + \text{} = 33$ ㉠

③ 방정식 풀기

→ ㉠에서 $\text{}x = \text{$ $\therefore x = \text{$

④ 답 구하기

→ 연속하는 두 정수는 , 이다.

(2) 다음과 같이 연속하는 수를 x 를 사용하여 나타내어라.

① 연속하는 두 정수

→ x , 또는 , x

② 연속하는 두 짝수(홀수)

→ x , 또는 , x

③ 연속하는 세 정수

→ x , ,
또는 , x ,
또는 , , x

2 연속하는 두 홀수의 합이 60일 때, 이 두 홀수를 구하여라.

① 미지수 정하기

→ 작은 수를 x 라 하자.

② 방정식 세우기

→ 연속하는 두 홀수: _____
방정식을 세우면 _____

③ 방정식 풀기

→ _____

④ 답 구하기

→ 연속하는 두 홀수는 _____이다.

3 연속하는 세 자연수의 합이 72일 때, 세 자연수 중 가장 큰 수를 구하여라.

① 미지수 정하기

→ 가장 큰 자연수를 x 라 하자.

② 방정식 세우기

→ 연속하는 세 자연수: _____
방정식을 세우면 _____

③ 방정식 풀기

→ _____

④ 답 구하기

→ 가장 큰 자연수는 _____이다.

- 4 현재 경미의 나이는 14살, 어머니의 나이는 46살이다. 몇 년 후에 경미의 나이의 3배와 어머니의 나이가 같아지는지 구하려고 한다. 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

① 미지수 정하기

→ x 년 후에 경미의 나이의 3배와 어머니의 나이가 같아진다고 하자.

② 방정식 세우기

→ x 년 후 경미의 나이: (살)
 x 년 후 어머니의 나이: (살)
 x 년 후 경미의 나이의 3배: $3(\text{)}$ (살)
 조건에 맞게 방정식을 세우면
 $3(\text{$ ㉠

③ 방정식 풀기

→ ㉠에서 $\text{}x = \text{$ $\therefore x = \text{$

④ 답 구하기

→ 년 후에 경미의 나이의 3배와 어머니의 나이가 같아진다.

- 5 현재 훈이의 나이는 5살, 누나의 나이는 15살이다. 누나의 나이가 훈이의 나이의 2배보다 1살 많아지는 것은 몇 년 후 인지 구하여라.

① 미지수 정하기

→ _____

② 방정식 세우기

→ x 년 후 훈이의 나이: _____ 살
 x 년 후 누나의 나이: _____ 살
 x 년 후에 누나의 나이가 훈이의 나이의 2배보다 1살 많
 아지므로 방정식을 세우면 _____

③ 방정식 풀기

→ _____

④ 답 구하기

→ _____년 후에 누나의 나이가 훈이의 나이의 2배보다 1살 많아진다.

- 6 다음 물음에 답하여라.

- (1) 일의 자리의 숫자가 3인 두 자리의 자연수가 있다. 이 자연수는 각 자리의 숫자의 합의 7배와 같을 때 이 자연수를 구하려고 한다. 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

① 미지수 정하기

→ 십의 자리의 숫자를 x 라 하자.

② 방정식 세우기

→ 두 자리의 자연수: $\text{}x + \text{$
 각 자리의 숫자의 합: $\text{} + 3$
 각 자리의 숫자의 합의 7배: $7(\text{} + 3)$
 조건에 맞게 방정식을 세우면
 $\text{} = 7(\text{ ㉠$

③ 방정식 풀기

→ ㉠에서 $\text{}x = \text{$ $\therefore x = \text{$

④ 답 구하기

→ 십의 자리의 숫자는 이므로 구하는 두 자리의 자연수는 이다.

- (2) 다음과 같은 두 자리의 자연수를 x 를 사용하여 나타내어라.

- ① 십의 자리의 숫자: 3, 일의 자리의 숫자: x

답 _____

- ② 십의 자리의 숫자: 5, 일의 자리의 숫자: x

답 _____

- ③ 십의 자리의 숫자: x , 일의 자리의 숫자: 7

답 _____

- ④ 십의 자리의 숫자: x , 일의 자리의 숫자: 2

답 _____

7 십의 자리의 숫자가 7인 두 자리의 자연수가 있다. 이 자연수는 각 자리의 숫자의 합의 8배와 같을 때, 이 자연수를 구하여라.

① 미지수 정하기

→ _____

② 방정식 세우기

→ 두 자리의 자연수: _____

각 자리의 숫자의 합: _____

각 자리의 숫자의 합의 8배: _____

방정식을 세우면 _____

③ 방정식 풀기

→ _____

④ 답 구하기

→ 일의 자리의 숫자가 _____ 이므로 구하는 자연수는 _____ 이다.

8 일의 자리의 숫자가 5인 두 자리의 자연수가 있다. 이 자연수의 십의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자를 바꾼 수는 처음 자연수보다 9만큼 작을 때, 처음 자연수를 구하여라.

① 미지수 정하기

→ _____

② 방정식 세우기

→ 처음 자연수: _____

바꾼 자연수: _____

방정식을 세우면 _____

③ 방정식 풀기

→ _____

④ 답 구하기

→ 처음 자연수의 십의 자리의 숫자가 _____ 이므로 처음 자연수는 _____ 이다.

9 다음 물음에 답하여라.

(1) 경시대회에 학교 대표로 참가할 학생들에게 격려 선물로 공책을 나누어 주려고 하였더니 한 사람에게 4권씩 나누어 주면 3권이 남고, 5권씩 나누어 주면 2권이 부족하다고 한다. 이때 경시대회에 학교 대표로 참가할 학생은 몇 명인지 구하려고 한다. 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

① 미지수 정하기

→ 경시대회에 학교 대표로 참가할 학생을 x 명이라 하자.

② 방정식 세우기

→ ① 한 사람에게 4권씩 나누어 주면 3권이 남으므로 공책은 $4x + \square$ (권)

② 한 사람에게 5권씩 나누어 주면 2권이 부족하므로 공책은 $5x - \square$ (권)

①, ②에서 공책 수는 같으므로 방정식을 세우면

$\square = \square \dots\dots ③$

③ 방정식 풀기

→ ③에서 $x = \square$

④ 답 구하기

→ 경시대회에 학교 대표로 참가할 학생은 $\square$ 명이다.

(2) 위의 문제에서 공책은 ① 또는 ②에 $x = \square$ 를 대입하면 $\square$ 권이다.

(3) 다음의 경우를 x 를 사용하여 나타내어라.

① 한 학생에게 사과를 4개씩 나누어 주면 사과가 3개 남는다. 학생 수가 x 명일 때, 사과의 개수

답 _____

② 한 사람에게 연필을 5자루씩 나누어 주면 연필이 4자루 부족하다. 사람이 x 명일 때, 연필의 수

답 _____

③ 한 상자에 초콜릿을 3개씩 담으면 초콜릿이 2개 부족하다. 상자가 x 개일 때, 초콜릿의 개수

답 _____

10 봉사활동에 참가한 학생들에게 쿼를 나누어 주려고 하였다니 3개씩 나누어 주면 쿼이 4개 남고, 4개씩 나누어 주면 쿼이 3개 부족하다고 한다. 이때 봉사활동에 참가한 학생 수와 준비한 쿼의 개수를 각각 구하여라.

① 미지수 정하기

→ _____

② 방정식 세우기

→ ① 쿼를 3개씩 나누어 주면 4개가 남으므로

쿼는 _____ (개)

② 쿼를 4개씩 나누어 주면 3개가 부족하므로

쿼는 _____ (개)

①, ②에서 쿼의 개수는 같으므로 방정식을 세우면

③ 방정식 풀기

→ _____

④ 답 구하기

→ 봉사활동에 참가한 학생은 _____ 명이고, 준비한 쿼는 _____ 개이다.

11 어느 제과점에서 쿠키를 몇 개씩 한 상자에 담아 상자 단위로 판매하려고 하였더니 다 구워진 쿠키를 한 상자에 5개씩 담으면 쿠키가 6개 모자라고 4개씩 담으면 쿠키가 3개 남다고 한다. 이때 상자의 개수와 준비한 쿠키의 개수를 각각 구하여라.

① 미지수 정하기

→ _____

② 방정식 세우기

→ ① 쿠키를 5개씩 담으면 6개가 모자라므로

쿠키는 _____ (개)

② 쿠키를 4개씩 담으면 3개가 남으므로

쿠키는 _____ (개)

①, ②에서 쿠키의 개수는 같으므로 방정식을 세우면

③ 방정식 풀기

→ _____

④ 답 구하기

→ 상자는 _____ 개이고, 준비한 쿠키는 _____ 개이다.

12 밑변의 길이가 4 cm인 삼각형의 넓이가 4 cm^2 일 때, 높이를 구하여라.

① 미지수 정하기 → _____

② 방정식 세우기 → _____

③ 방정식 풀기 → _____

④ 답 구하기 → 삼각형의 높이는 _____ cm이다.

13 둘레의 길이가 28 cm이고, 가로 길이가 세로 길이보다 4 cm 더 긴 직사각형의 세로 길이를 구하여라.

① 미지수 정하기

→ _____

② 방정식 세우기

→ 가로 길이: _____ cm

방정식을 세우면 _____

③ 방정식 풀기 → _____

④ 답 구하기

→ 직사각형의 세로 길이는 _____ cm이다.

14 배운 내용 확인하기

일차방정식의 활용에서 미지수를 놓을 때

(1) 연속하는 두 정수는

$x, (\quad)$ 또는 $(\quad), x$

연속하는 두 홀수나 짝수는

$x, (\quad)$ 또는 $(\quad), x$

로 놓을 수 있다.

(2) 십의 자리의 숫자가 x , 일의 자리의 숫자가 2인 두 자리의 자연수는 $(\quad)$ 로 놓을 수 있다.

(3) x 년 후의 나이는 (현재 나이) + $(\quad)$ (살)로 놓을 수 있다.

11 * 일차방정식의 활용-속력, 농도

II-2. 일차방정식

핵심개념

1. 속력에 대한 방정식 세우기: 거리, 속력, 시간에 관한 다음 공식을 이용한다.

$$(1) (\text{거리}) = (\text{속력}) \times (\text{시간}) \quad (2) (\text{속력}) = \frac{(\text{거리})}{(\text{시간})} \quad (3) (\text{시간}) = \frac{(\text{거리})}{(\text{속력})}$$

2. 농도에 대한 방정식 세우기: 소금물의 농도와 소금의 양에 관한 다음 공식을 이용한다.

$$(1) (\text{소금물의 농도}) = \frac{(\text{소금의 양})}{(\text{소금물의 양})} \times 100(\%)$$

$$(2) (\text{소금의 양}) = \frac{(\text{소금물의 농도})}{100} \times (\text{소금물의 양})$$

■ 걸린 시간

분 / 목표 시간 25분

정답과 해설 50쪽

1 다음을 완성하여라.

(1) ① 자동차를 타고 시속 50 km로 x 시간 동안 달린 거리는 $50 \times x = 50x$ (km)

② x km의 거리를 일정한 속력으로 2시간 동안 달릴 때의 속력은 시속 $\frac{\square}{2}$ km

③ 시속 60 km로 x km를 이동하는 데 걸리는 시간은 $\square$ (시간)

(2) ① 소금 x g이 녹아 있는 소금물 200 g의 농도는

$$\frac{\square}{200} \times 100 = \square (\%)$$

② 농도가 10 %인 소금물 x g에 녹아 있는 소금의 양

$$\text{은 } \frac{\square}{100} \times \square = \square (\text{g})$$

2 두 지점 A, B 사이를 왕복하는 데 갈 때는 시속 3 km로 걷고, 올 때는 시속 6 km로 뛰어서 총 3시간이 걸렸다고 한다. 두 지점 A, B 사이의 거리를 구하여라.

① 미지수 정하기

→ 두 지점 A, B 사이의 거리를 x km라 하자.

② 방정식 세우기

	갈 때	올 때	전체
속력(km/시)	3	6	
걸린 시간(시간)	$\frac{x}{3}$		
			3

→ 왕복하는 데 걸린 시간을 이용하여 방정식을 세우면

$$\frac{x}{\square} + \frac{x}{\square} = \square \quad \dots\dots ⑦$$

③ 방정식 풀기

→ ⑦을 풀면 $x = \square$

④ 답 구하기

→ 두 지점 A, B 사이의 거리는 $\square$ km이다.

3 현수가 집에서 공원까지 가는 데 갈 때는 시속 2 km로 걷고 올 때는 시속 3 km로 걸었더니 총 2시간 30분이 걸렸다고 한다. 현수네 집과 공원 사이의 거리를 구하여라.

① 미지수 정하기

→ 현수네 집과 공원 사이의 거리를 x km라 하자.

② 방정식 세우기

	갈 때	올 때	전체
속력(km/시)			
걸린 시간(시간)			

→ 방정식을 세우면 $\square$

③ 방정식 풀기

→ $\square$

④ 답 구하기

→ 현수네 집과 공원 사이의 거리는 $\square$ km이다.

4 은주가 집에서 학교까지 가는 데 시속 12 km로 자전거를 타고 가면 같은 길을 시속 2 km로 걸어서 가는 것보다 20 분 빨리 도착한다고 한다. 은주네 집에서 학교까지의 거리를 구하여라.

① 미지수 정하기

→ _____

② 방정식 세우기

	자전거를 탈 때	걸을 때
속력(km/시)		
걸린 시간(시간)		

→ 방정식을 세우면 _____

③ 방정식 풀기

→ _____

④ 답 구하기

→ 은주네 집에서 학교까지의 거리는 _____ km이다.

5 다음 물음에 답하여라.

(1) 농도가 15 %인 소금물에 물을 20 g 더 넣었더니 농도가 12 %인 소금물이 되었다. 처음 소금물의 양을 구하여라.

tip

물을 넣기 전과 후의 소금의 양은 변하지 않아.

① 미지수 정하기

→ 처음 소금물의 양을 x g이라 하자.

② 방정식 세우기

	물을 넣기 전	물을 넣은 후
소금물의 양(g)	x	$x+20$
농도(%)	15	12
소금의 양(g)	$\frac{15}{100}x$	

→ 방정식을 세우면 _____

③ 방정식 풀기

→ $x = \square$

④ 답 구하기

→ 처음 소금물의 양은 _____ g이다.

(2) 소금물에서

물을 증발시키면 소금의 양은 (변하고, 변하지 않는다),
물을 더 넣으면 소금의 양은 (변한다, 변하지 않는다).

6 10 %의 소금물 160 g에 물을 더 넣어 8 %의 소금물을 만들려고 한다. 더 넣어야 할 물의 양을 구하여라.

① 미지수 정하기

→ _____

② 방정식 세우기

	물을 넣기 전	물을 넣은 후
소금물의 양(g)		
농도(%)		
소금의 양(g)		

→ 방정식을 세우면 _____

③ 방정식 풀기

→ _____

④ 답 구하기

→ 더 넣어야 할 물의 양은 _____ g이다.

7 6 %의 소금물 200 g에서 물을 증발시켜 8 %의 소금물을 만들려고 한다. 증발시켜야 하는 물의 양을 구하여라.

① 미지수 정하기

→ _____

② 방정식 세우기

	증발 전	증발 후
소금물의 양(g)		
농도(%)		
소금의 양(g)		

→ 방정식을 세우면 _____

③ 방정식 풀기

→ _____

④ 답 구하기

→ 증발시켜야 하는 물의 양은 _____ g이다.

7 $0.4(x+1)=0.2x+0.7$ 의 양변에 10을 곱하면
 $4(x+1)=2x+7$, $4x+4=2x+7$
 $2x=3 \quad \therefore x=\frac{3}{2}$
 $\frac{x-3}{4}=\frac{2}{3}x+\frac{a}{8}$ 의 양변에 24를 곱하면
 $6(x-3)=16x+3a$
이 일차방정식의 해도 $x=\frac{3}{2}$ 이므로 $x=\frac{3}{2}$ 을 대입하면
 $6 \times \left(-\frac{3}{2}\right)=16 \times \frac{3}{2}+3a$, $-9=24+3a$
 $-3a=33 \quad \therefore a=-11$

10 * 일차방정식의 활용 - 수, 나이, 도형 140~143쪽

- 1 (1) ② $x+1$, $x+1$ ③ 2, 32, 16 ④ 16, 17
(2) ① $x+1$, $x-1$ ② $x+2$, $x-2$
③ $x+1$, $x+2$, $x-1$, $x+1$, $x-2$, $x-1$
- 2 ② x , $x+2$, $x+(x+2)=60$
③ $x=29$ ④ 29, 31
- 3 ② $x-2$, $x-1$, x , $(x-2)+(x-1)+x=72$
③ $x=25$ ④ 25
- 4 ② $14+x$, $46+x$, $14+x$, $14+x$, $46+x$
③ 2, 4, 2 ④ 2
- 5 ① x 년 후에 누나의 나이가 훈이의 나이의 2배보다 1살이 많아진다고 하자.
② $5+x$, $15+x$, $15+x=2(5+x)+1$
③ $x=4$ ④ 4
- 6 (1) ② 10, 3, x , x , $10x+3$, $x+3$
③ 3, 18, 6 ④ 6, 63
(2) ① $30+x$ ② $50+x$
③ $10x+7$ ④ $10x+2$
- 7 ① 일의 자리의 숫자를 x 라 하자.
② $70+x$, $7+x$, $8(7+x)$, $70+x=8(7+x)$
③ $x=2$ ④ 2, 72
- 8 ① 처음 자연수의 십의 자리의 숫자를 x 라 하자.
② $10x+5$, $50+x$, $50+x=(10x+5)-9$
③ $x=6$ ④ 6, 65
- 9 (1) ② 3, 2, $4x+3$, $5x-2$
③ 5 ④ 5
(2) 5, 23
(3) ① $4x+3$ ② $5x-4$ ③ $3x-2$

- 10 ① 봉사활동에 참가한 학생 수를 x 라 하자.
② $3x+4$, $4x-3$, $3x+4=4x-3$
③ $x=7$ ④ 7, 25
- 11 ① 상자의 개수를 x 라 하자.
② $5x-6$, $4x+3$, $5x-6=4x+3$
③ $x=9$ ④ 9, 39
- 12 ① 삼각형의 높이를 x cm라 하자.
② $\frac{1}{2} \times 4 \times x=4$
③ $x=2$ ④ 2
- 13 ① 직사각형의 세로의 길이를 x cm라 하자.
② $x+4$, $2(x+x+4)=28$
③ $x=5$ ④ 5
- 14 (1) $x+1$, $x-1$, $x+2$, $x-2$
(2) $10x+2$ (3) x

11 * 일차방정식의 활용 - 속력, 농도 144~145쪽

- 1 (1) ② x ③ $\frac{x}{60}$
(2) ① x , $\frac{x}{2}$ ② 10, x , $\frac{x}{10}$
- 2 ② $\frac{x}{6}$, 3, 6, 3
③ 6 ④ 6
- 3 ② 표는 해설 참조
 $\frac{x}{2}+\frac{x}{3}=\frac{5}{2}$
③ $x=3$ ④ 3
- 4 ① 은주네 집에서 학교까지의 거리를 x km라 하자.
② 표는 해설 참조
 $\frac{x}{12}=\frac{x}{2}-\frac{1}{3}$
③ $x=\frac{4}{5}$ ④ $\frac{4}{5}$
- 5 (1) ② $\frac{12}{100}(x+20)$, $\frac{15}{100}x=\frac{12}{100}(x+20)$
③ 80 ④ 80
(2) 변하지 않는다, 변하지 않는다
- 6 ① 더 넣을 물의 양을 x g이라 하자.
② 표는 해설 참조
 $\frac{10}{100} \times 160=\frac{8}{100} \times (160+x)$
③ $x=40$ ④ 40
- 7 ① 증발시켜야 하는 물의 양을 x g이라 하자.
② 표는 해설 참조
 $\frac{6}{100} \times 200=\frac{8}{100} \times (200-x)$
③ $x=50$ ④ 50